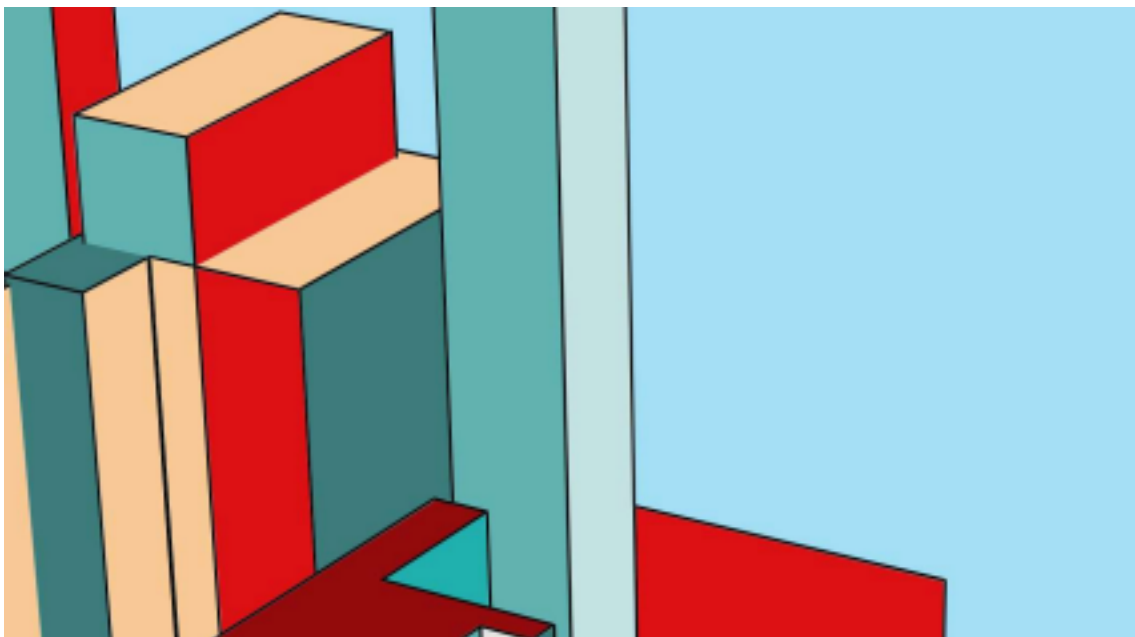




FORMACIÓN INICIAL ELECTRICIDAD BÁSICA INDUSTRIAL

Prof. Ing. Garcia Matias

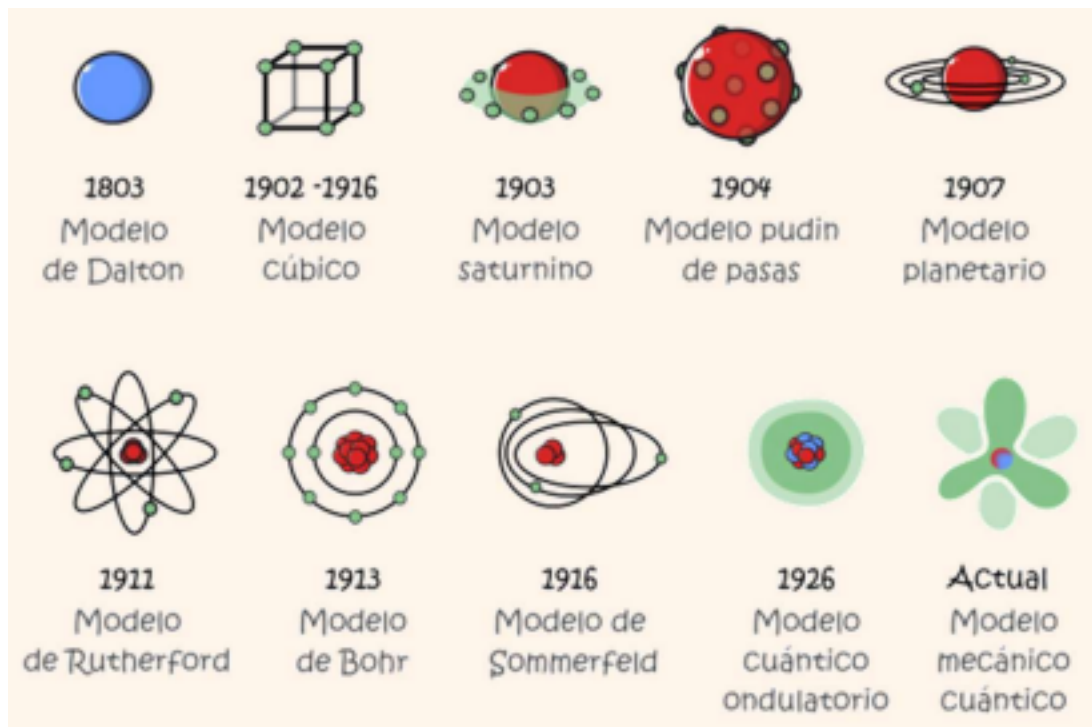


TEMA 1

CONCEPTOS BÁSICOS

1

EL ATOMO • Demócrito de Abdera (c. 460 a. C.-c. 370 a. C.)

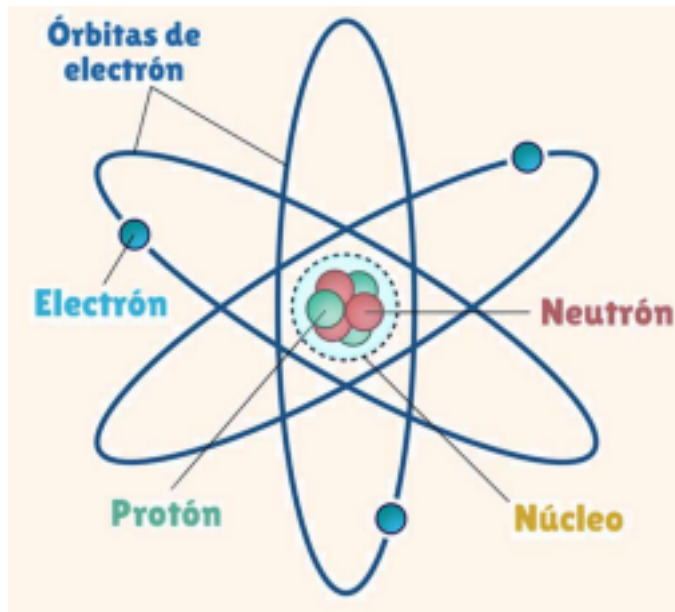


🌐 Perduran, son indivisibles e indestructibles, son homogéneos e invisibles.

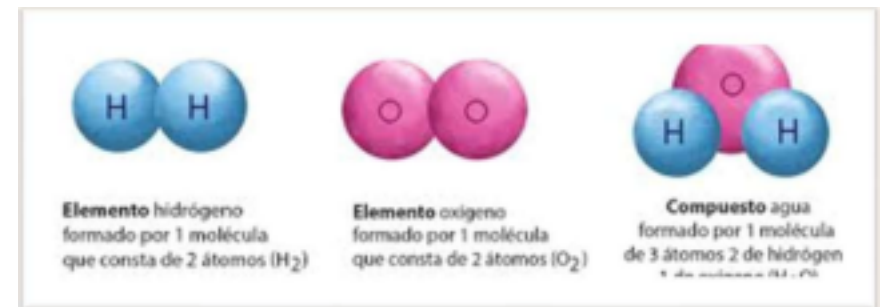
🌐 Tienen distintas formas y tamaños, pero idénticas cualidades internas.

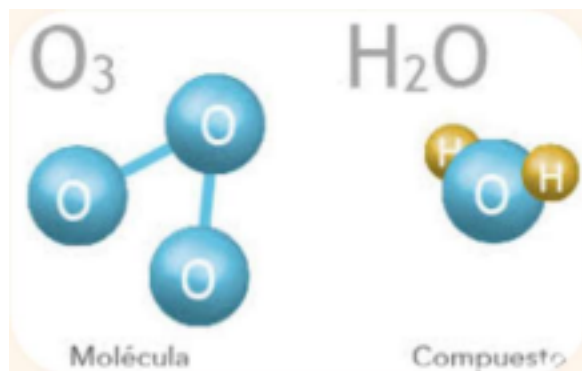
🌐 Distintas materias están formadas por distintos agrupamientos de átomos



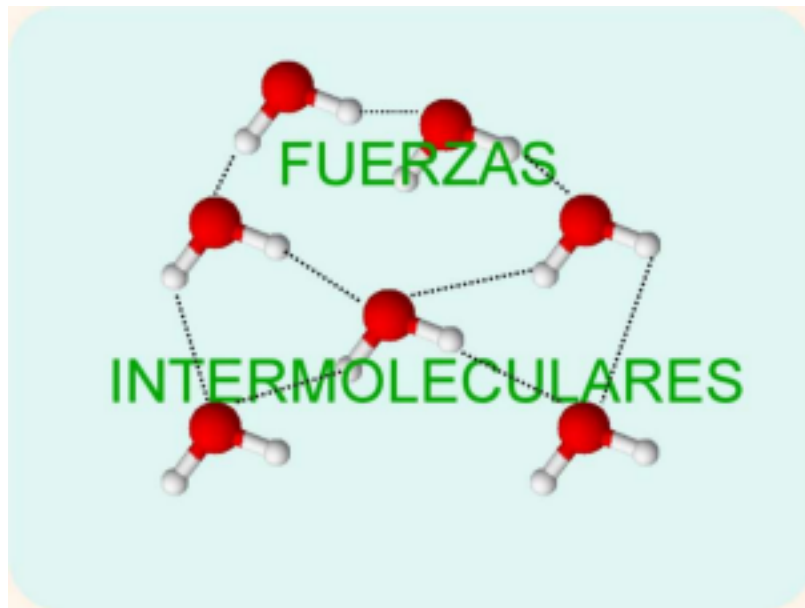


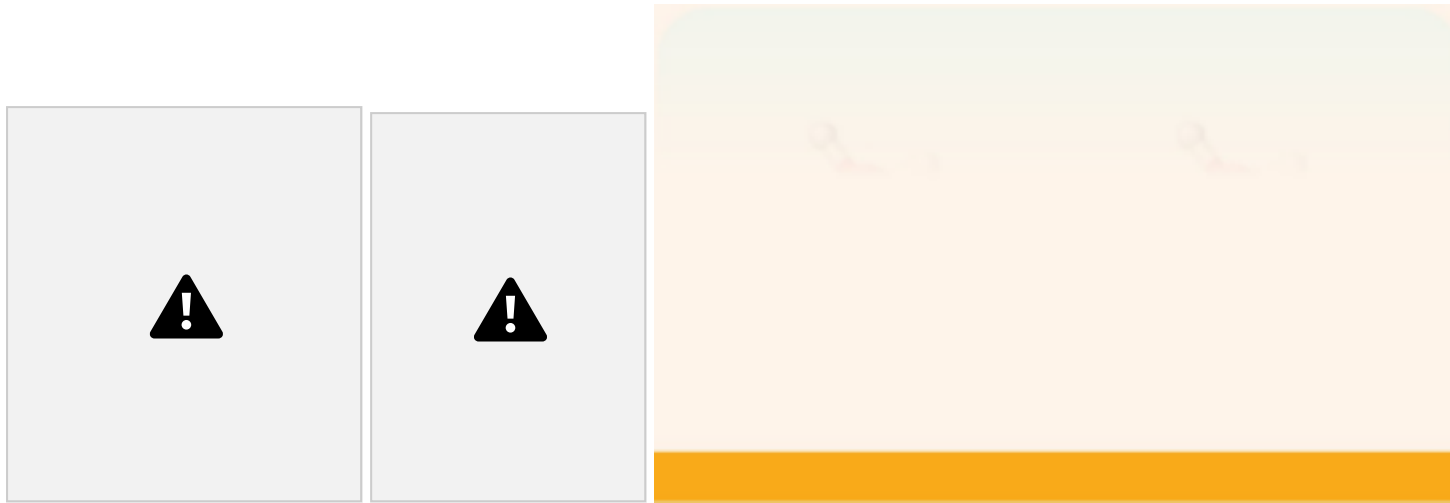
EL ÁTOMO, LOS ELEMENTOS Y LOS COMPUESTOS.





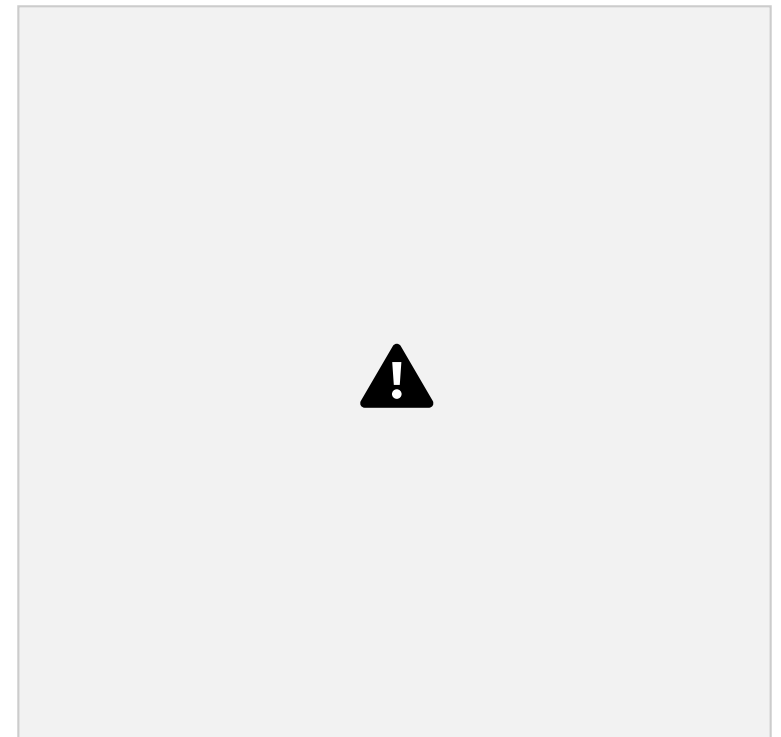
FUERZAS DE LOS ÁTOMOS





INTERACCIÓN DE LOS ÁTOMOS ⁶

IONES (+) (-)

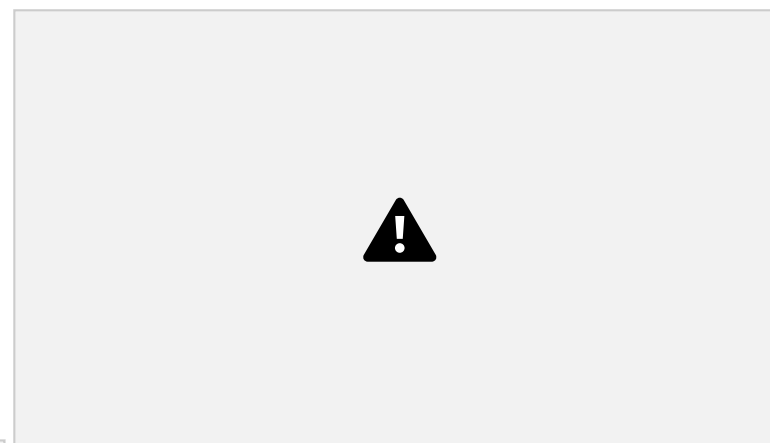
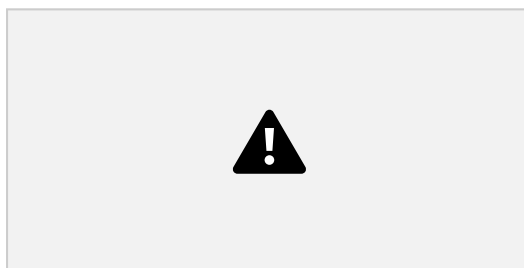


e⁻

- ☁ Todos los campos buscan el equilibrio
- ☁ Campo eléctrico es divisible o separable.
- ☁ Campo magnético no puede ser individual, siempre existe “Norte y Sur”

COMPORTAMIENTO DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS

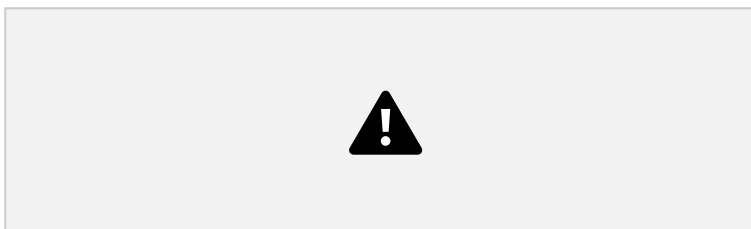
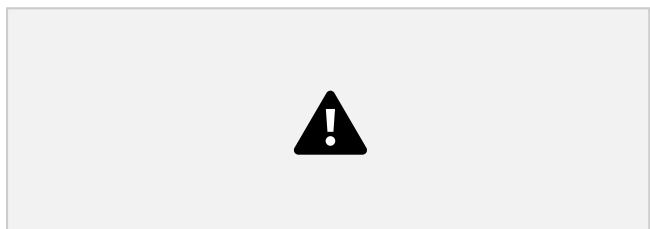
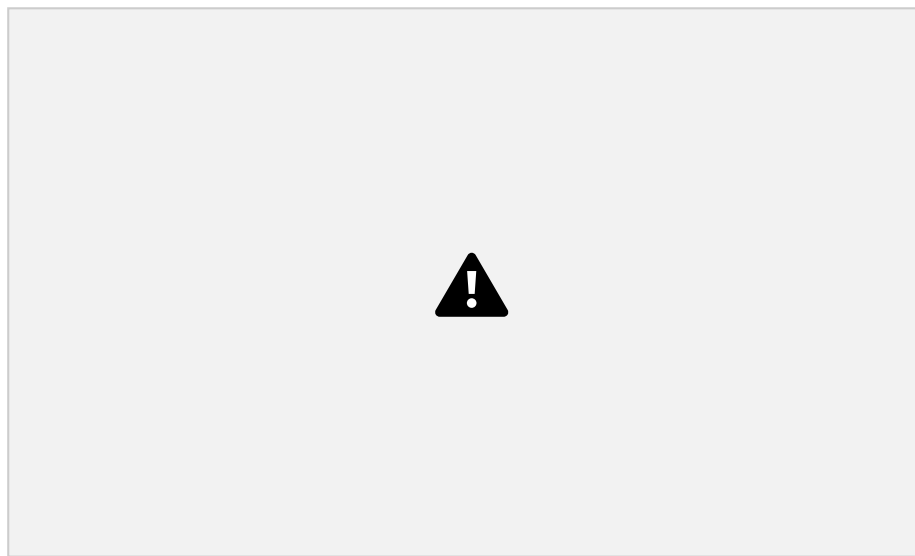
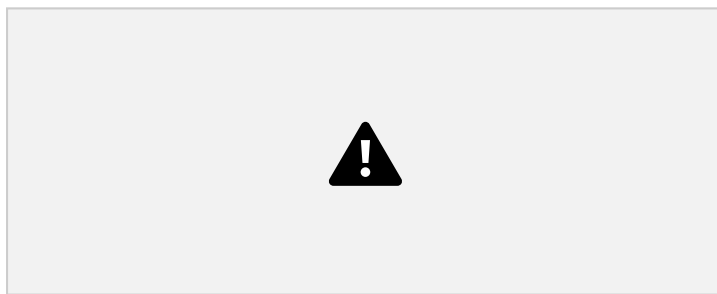


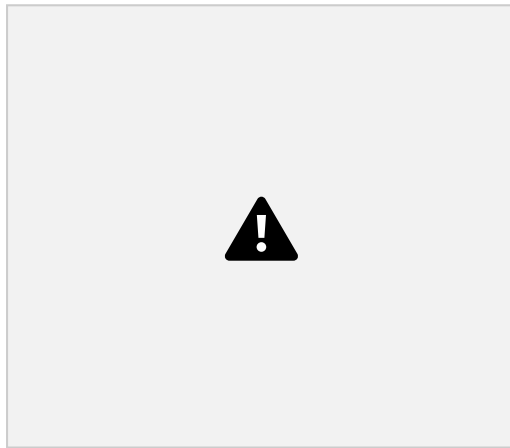


Formación de campos magnéticos



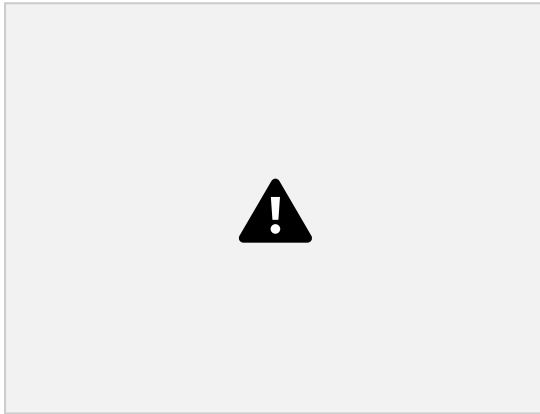
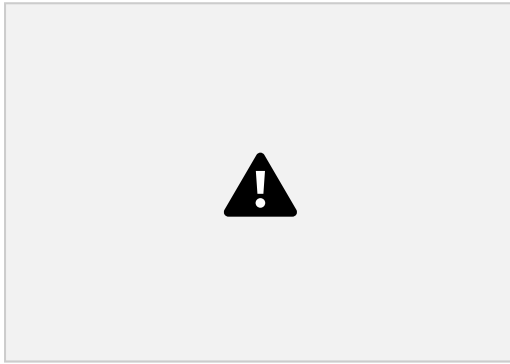
Acumulación de cargas y Campo Eléctrico ⁹ Efecto
Triboeléctrico





COMPORTAMIENTO DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS





Corriente



Voltaje



11

12 CONDUCTIVIDAD

ELÉCTRICA

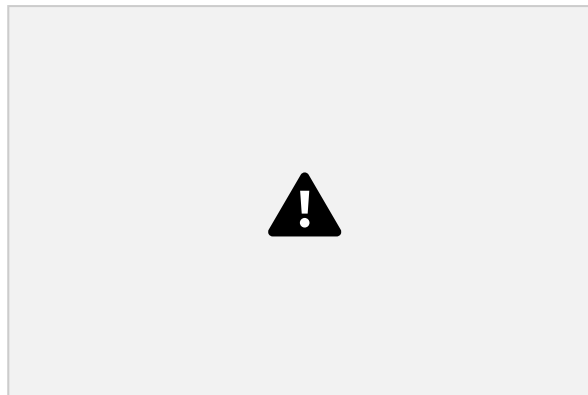
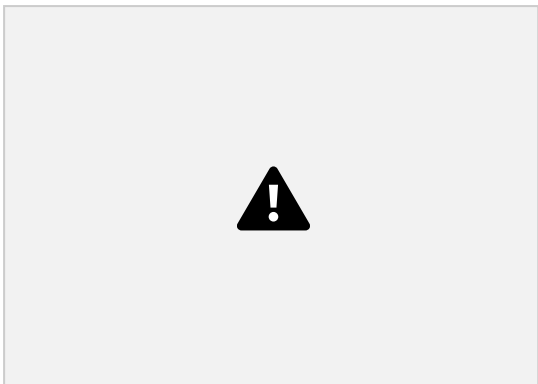


Conducir

NO Conducir



14 MATERIALES CONDUCTORES



Conductividad

Menos
Conductor

Grafito
Hierro
Aluminio

Cobre

Plomo

Mas Conductor

Grafeno

Menor paso de
Oro

Níquel

Plata

Grafeno

15

Grafito

Plomo Níquel

Hierro

Aluminio

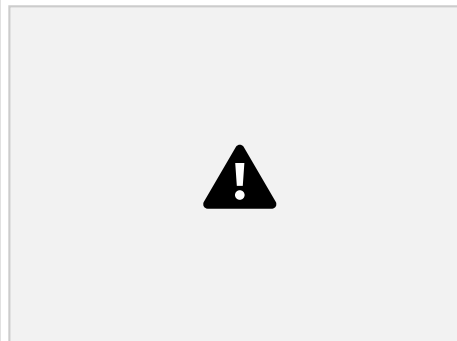
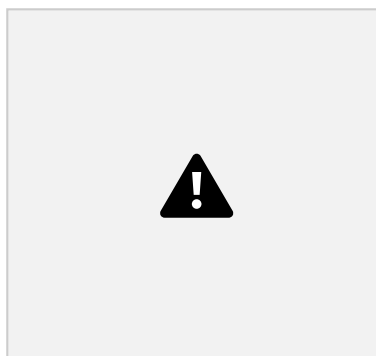
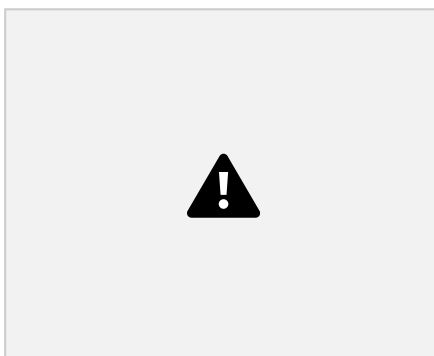
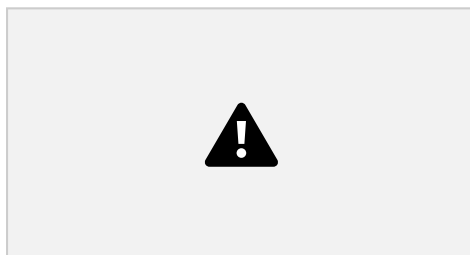
Cobre

Oro

Plata

Mayor paso de electrones

electrones





MATERIALES AISLANTES

16

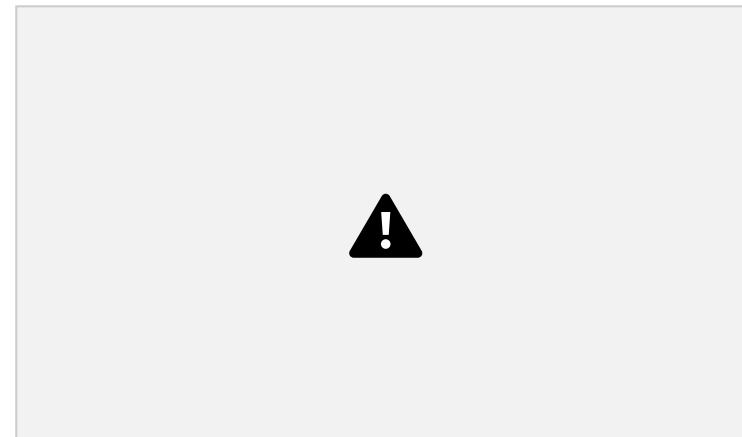
- ~~Pertinax / Micarta / kevlar / Nomex / Teflon~~

Menos

Aislante Mas Aislante Materiales Naturales
Materiales Sintéticos

Mayor paso

de electrones Menor paso de electrones



Plásticos

*Termoplásticos (PVC, PET)

*Termoestables (baquelita, poliuretano)

Elementos Aislantes comerciales

17 MATERIALES SEMICONDUCTORES



Silicio

Se modifican con efectos físicos (luz

Minerales
Raros COMPONENTES

Germanio
calor, etc)

Permiten



el paso en
uno u otro
sentido

Modifican la
conductividad
(resistencia)

Cadmio

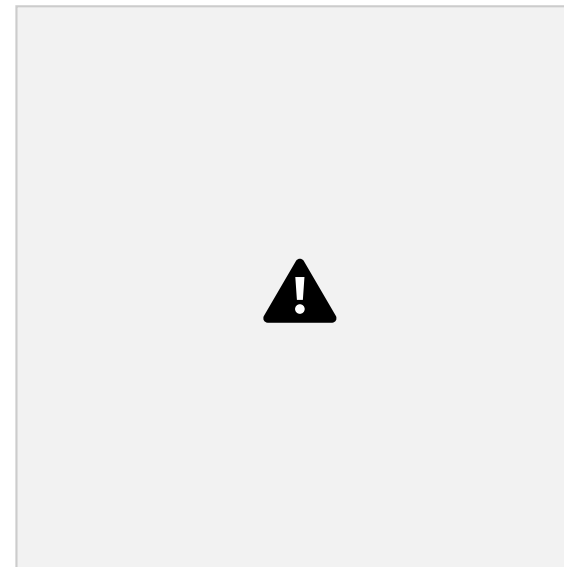
SUPERCONDUCTORES – SUPER

•Duración de por lo menos 1 año, 3 – 6 meses en lugares más próximos al mar.

AISLANTES ¹⁸ Útil para dar servicio, reparar, restaurar y



Titanio (10°K); $\text{HgBa}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$ (134°K)



Mercurio (7°K) y plomo(4°K), Al (1°K= -272°C)

TIPO I

TIPO II

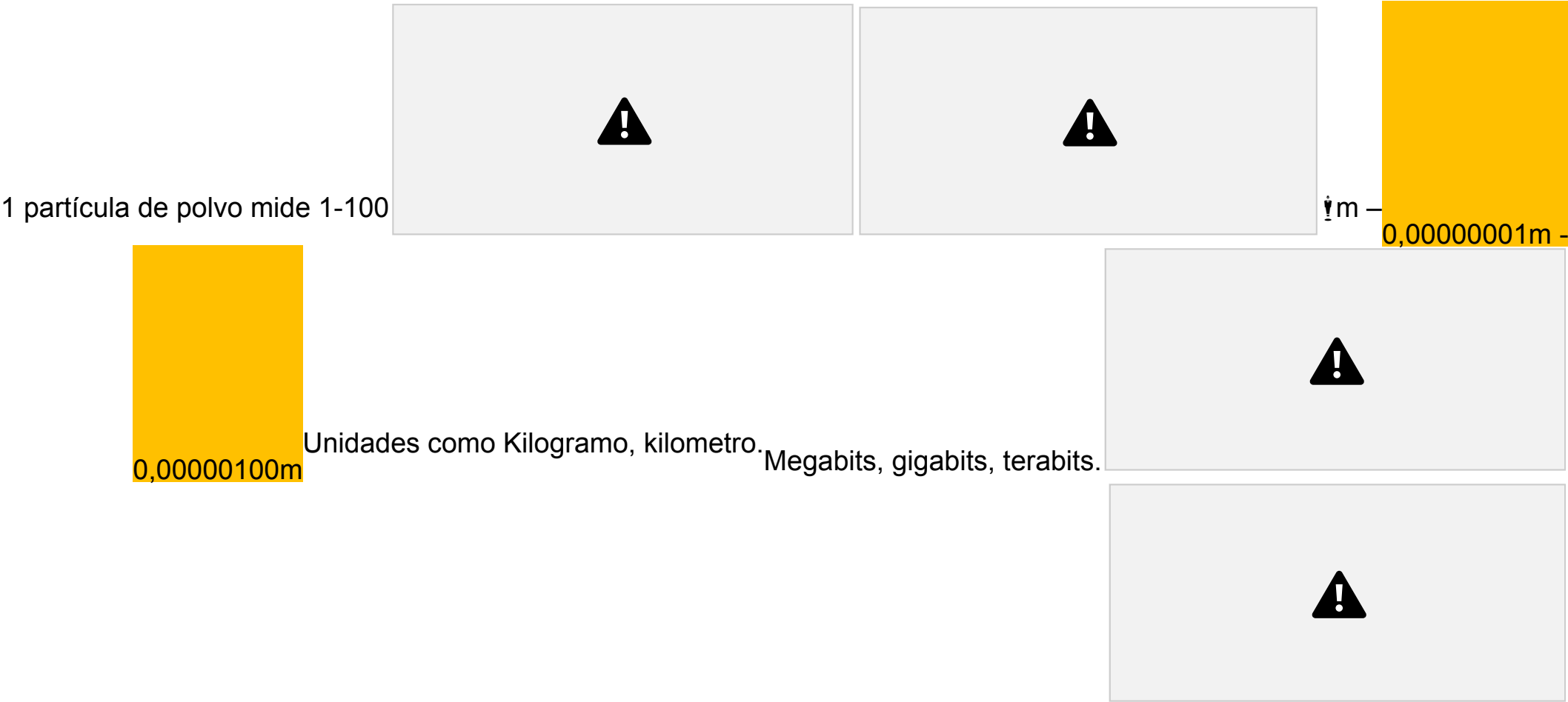
como medida preventiva en el uso de equipo y aparatos eléctricos de hasta 6,000 volts.

- Lata Aerosol cubre 2m² •Presentación Industrial Envase 2.5 Litros cubre 75m²
- Presentación Industrial Envase 5 Litros cubre 150m²





CLASIFICACIÓN DE MATERIALES



Unidades Centímetro. Milímetro,
instrumento Micrómetro
Partículas nanométricas (virus).

Magnitud Longitud (l)	metro	Símbolo m
Tiempo (t)	Segundo	s
Tensión (E _{dc} y U _{cc})	Volt/s	V
Corriente (I)	Ampere /s	A
Resistencia (R)	Ohm/s	Ω
Impedancia (Z)	Ohm/s	Ω
Temperatura (T _n)	(Grados Celsius o Fahrenheit)	°C o °F
Frecuencia	Hertz	Hz
capacitancia	Farad	F

Conductancia	Siemens	S
Potencia eléctrica	Watt/ Vatos	W

6.600.000.000.000.000.000.000.000 g

El planeta tierra pesa 6.600.000.000 Eg





$$P = G \cdot \Delta T = \frac{G}{\rho} \cdot \Delta T \rightarrow = 2A$$

$$P = I^2 R = 5^2 \cdot 8\Omega = 40V$$

LEY DE OHM

Ley de Joule: El calor que genera es directamente proporcional a la corriente

que circula por la resistencia. $Q = I^2 R t$